Probabilités

Chapitre 20 : Le théorème central limite

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Autour de la limite **1**
La question qui reste . . . 1

Le théorème **2**
L'énoncé . . . 2
Un dé n'a rien d'une cloche . . . 3
Ce que la figure démontre . . . 3

Pourquoi la cloche est partout **4**
L'explication du chapitre 17 . . . 4
Et pourquoi elle n'est pas toujours là . . . 4

Les usages **5**
L'intervalle de confiance . . . 5
D'où vient la marge d'erreur des sondages . . . 6
Le retour du portefeuille . . . 6

Ce qu'il faut retenir **7**
Le résumé du chapitre . . . 7

Autour de la limite

La question qui reste

Converger ne suffit pas

La loi des grands nombres dit que $\overline{X}_n$ s'approche de m. Elle ne dit pas **comment** les valeurs se répartissent autour de m.
Or c'est précisément ce qu'il faut pour construire un intervalle, tester une hypothèse, calculer un risque. Sans la forme de la distribution, la convergence est inexploitable.

La réponse, et sa surprise

La distribution de $\overline{X}_n$ tend vers une **loi normale**, quelle que soit la loi de départ.
Cette dernière précision est le cœur du théorème : la loi des X_i peut être n'importe laquelle — discrète, dissymétrique, bornée, sans aucune ressemblance avec une cloche.

Le théorème

L'énoncé

Théorème central limite

Soit $X_1, \dots, X_n$ indépendantes, de même loi, d'espérance m et d'écart-type σ finis. Alors, quand n grandit :

$$\overline{X}_n \;\approx\; \mathcal{N}\left(m\,;\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

soit, sous forme standardisée :

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} \;\longrightarrow\; \mathcal{N}(0\,;1)$$

Aucune hypothèse sur la loi de départ

Le théorème ne demande que trois choses : indépendance, loi commune, variance finie.
Il ne demande rien sur la **forme** de cette loi. C'est ce qui en fait le théorème le plus utilisé de toute la statistique.

Démonstration : Le théorème central limite, par les fonctions génératrices

La **fonction génératrice** d'une variable Y est $M_Y(s) = E(\mathrm{e}^{sY})$. On en utilise quatre propriétés.

1. *Changement d'échelle.* $M_{aY}(s) = E(\mathrm{e}^{saY}) = M_Y(as)$.
2. *Somme indépendante.* Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes, $M_{Y_1+\cdots+Y_n}(s) = E(\mathrm{e}^{sY_1}\cdots\mathrm{e}^{sY_n}) = M_{Y_1}(s)\cdots M_{Y_n}(s)$: l'espérance d'un produit de variables indépendantes est le produit des espérances.
3. *Développement.* $\mathrm{e}^{sY} = 1 + sY + \frac{s^2Y^2}{2} + \cdots$, d'où, pour $E(Y) = 0$ et $E(Y^2) = 1$, $M_Y(s) = 1 + \dfrac{s^2}{2} + o(s^2)$ quand $s \to 0$.
4. *La normale.* Pour $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$, puisque $sz - \frac{z^2}{2} = -\frac{(z-s)^2}{2} + \frac{s^2}{2}$,

$$M_Z(s) = \int \mathrm{e}^{sz}\varphi(z)\,\mathrm{d}z = \mathrm{e}^{s^2/2}\int \varphi(z-s)\,\mathrm{d}z = \mathrm{e}^{s^2/2},$$

l'aire sous la densité décalée valant 1.

Le théorème. Posons $Y_i = \dfrac{X_i - m}{\sigma}$: indépendantes, de même loi, centrées, de variance 1.

Alors $Z_n = \dfrac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{n}}\,(Y_1 + \cdots + Y_n)$ et, d'après les propriétés 1, 2 et 3,

$$M_{Z_n}(s) = \Big[M_Y\Big(\frac{s}{\sqrt{n}}\Big)\Big]^n = \Big[1 + \frac{s^2}{2n} + o\Big(\frac{1}{n}\Big)\Big]^n \longrightarrow \mathrm{e}^{s^2/2}.$$

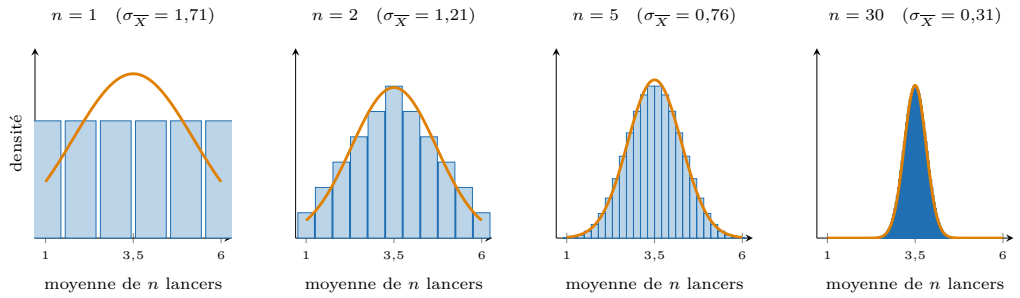
La limite est la fonction génératrice de $\mathcal{N}(0\,;1)$ (propriété 4) : la loi de Z_n tend vers la loi normale centrée réduite.

Ce qui est admis. Deux points : (i) l'existence de la fonction génératrice au voisinage de 0 (les preuves complètes utilisent plutôt $\mathrm{e}^{\mathrm{i}sY}$, qui existe toujours, et c'est ainsi que le théorème tient avec la seule hypothèse de variance finie) ; (ii) le fait que la convergence des fonctions génératrices entraîne celle des lois (théorème de continuité de Lévy).

Un contrôle numérique. Pour une somme de 5 dés, la fonction de répartition exacte et celle de la normale (corrigée de la continuité) ne diffèrent nulle part de plus de 0,006, et de moins de 0,001 pour 30 dés. Pour la loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$, très dissymétrique, les écarts maximaux sont 0,14 ($n = 1$), 0,06 ($n = 5$) et 0,03 ($n = 30$) : la convergence est plus lente, ce que disait la remarque sur la vitesse.

■

Un dé n'a rien d'une cloche



Un dé n'a rien d'une cloche — ses six faces sont équiprobables. Pourtant, dès qu'on en moyenne quelques-uns, la cloche apparaît, et à trente lancers elle est parfaite.

$$\overline{X}_n \;\approx\; \mathcal{N}\Big(m\,;\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) \quad \text{quelle que soit la loi de départ.}$$

Deux choses se produisent en même temps : la forme devient normale, et l'étalement se resserre en $1/\sqrt{n}$. Quadrupler l'échantillon ne divise l'erreur que par deux.

Ce que la figure démontre

Deux phénomènes simultanés

1. La **forme** devient normale : c'est le théorème central limite.
2. L'**étalement** se resserre en $\sigma/\sqrt{n}$: c'est la loi des grands nombres.

Les deux théorèmes se lisent sur la même série de vignettes.

La vitesse de convergence

Une loi de départ symétrique — comme le dé — converge très vite : dès $n = 5$ l'ajustement est bon.
Une loi très dissymétrique demande davantage. La règle usuelle est $n \geq 30$, et elle est prudente pour la plupart des cas rencontrés en gestion.

Pourquoi la cloche est partout

L'explication du chapitre 17

Le mécanisme

Une grandeur qui résulte de **l'addition de nombreuses causes indépendantes**, aucune n'étant prépondérante, suit approximativement une loi normale.
Ce n'est pas une observation empirique : c'est une conséquence du théorème.

Quatre exemples

- Une **taille** additionne des dizaines de facteurs génétiques et nutritionnels.
- Une **erreur de mesure** additionne de multiples imprécisions indépendantes.
- Un **rendement mensuel** additionne des variations quotidiennes.
- Le **nombre de défauts** d'un portefeuille additionne des indicatrices : c'est une binomiale, donc une somme.

Et pourquoi elle n'est pas toujours là

Trois conditions, trois façons d'échouer

- Les causes se **multiplient** au lieu de s'additionner : on obtient une loi log-normale, pas une normale.
- Une cause **domine** toutes les autres : la somme lui ressemble, non à une cloche.
- Les causes sont **dépendantes** : en cas de krach, tout baisse ensemble, et la somme a des queues bien plus épaisses.

Le point aveugle de la finance

Les rendements boursiers ne sont pas normaux : les krachs sont bien trop fréquents pour une loi de Gauss.
Sous une loi normale, une baisse de 5 écarts-types ou plus devrait survenir une fois tous les quatorze mille ans environ (252 séances par an), et une variation de 5 écarts-types dans un sens ou dans l'autre, une fois tous les sept mille ans. Il en est survenu plusieurs en un siècle.
La cause : les dépendances, précisément ce que le théorème exclut.

Les usages

L'intervalle de confiance

La construction

Puisque $\overline{X}_n \approx \mathcal{N}(m\,;\sigma/\sqrt{n})$ et que $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$:

$$P\left(\overline{X}_n - 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \;\leq\; m \;\leq\; \overline{X}_n + 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0{,}95$$

Démonstration : L'intervalle de confiance, par inversion de l'encadrement

Avec $Z_n = \dfrac{\overline{X}_n - m}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0\,;1)$ et $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95$, notons $a = 1{,}96\,\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$. L'événement $\{-1{,}96 \leq Z_n \leq 1{,}96\}$ s'écrit $\{-a \leq \overline{X}_n - m \leq a\}$. Séparons les deux inégalités : $-a \leq \overline{X}_n - m$ équivaut à $m \leq \overline{X}_n + a$, et $\overline{X}_n - m \leq a$ équivaut à $\overline{X}_n - a \leq m$. Donc

$$\{-a \leq \overline{X}_n - m \leq a\} = \{\overline{X}_n - a \leq m \leq \overline{X}_n + a\},$$

deux écritures du même événement, de probabilité voisine de 0,95 : c'est la formule du cours.

Comment la lire. Le nombre m est fixe ; ce sont les bornes $\overline{X}_n \pm a$ qui varient d'un échantillon à l'autre. « 95 % » est la proportion d'échantillons dont l'intervalle contient m. Une simulation avec 50 observations par échantillon confirme ce chiffre aussi bien pour l'exponentielle de paramètre 1, loi très dissymétrique, que pour un dé (couverture simulée voisine de 95 % dans les deux cas).

Le sondage. Pour une proportion, $\sigma = \sqrt{p(1-p)} \leq \frac{1}{2}$ (chapitre 12) : remplacer σ par $\frac{1}{2}$ ne fait pas perdre le niveau de confiance, l'intervalle est au pire un peu plus large, jamais plus étroit. Pour $n = 1\,000$ et une fréquence observée de 0,52 :

$$a = 1{,}96 \times \frac{0{,}5}{\sqrt{1\,000}} = 0{,}031, \qquad [0{,}52 - 0{,}031\,;\,0{,}52 + 0{,}031] = [0{,}489\,;\,0{,}551].$$

■

Un sondage

Sur 1 000 personnes, 52 % déclarent une intention favorable. Pour une proportion, $\sigma = \sqrt{p(1-p)} \approx 0{,}5$.

$$0{,}52 \;\pm\; 1{,}96 \times \frac{0{,}5}{\sqrt{1\,000}} = 0{,}52 \pm 0{,}031$$

L'intervalle $[0{,}489\,;0{,}551]$ contient 0,50 : **le résultat ne permet pas de conclure à une majorité.**

D'où vient la marge d'erreur des sondages

Le fameux « plus ou moins trois points »

$$1{,}96 \times \frac{0{,}5}{\sqrt{1\,000}} = 0{,}031$$

Il n'y a aucun mystère : trois points, c'est 1,96 fois un demi divisé par la racine de mille. Le chiffre annoncé à la télévision se recalcule en une ligne.

Démonstration : La taille d'échantillon pour une marge d'erreur donnée

La demi-largeur de l'intervalle est $e = z\,\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$. En la résolvant en n : $\sqrt{n} = \dfrac{z\sigma}{e}$, donc

$$n = \left(\frac{z\,\sigma}{e}\right)^2.$$

Avec $\sigma = \frac{1}{2}$ (cas le plus défavorable pour une proportion) et $z = 2$ (arrondi de 1,96), $n = \dfrac{1}{e^2}$; avec $z = 1{,}96$, $n = \left(\dfrac{0{,}98}{e}\right)^2$. En arrondissant à l'entier supérieur :

marge e	$z = 2$	$z = 1{,}96$
3 %	1 112	1 068
1,5 %	4 445	4 269
0,75 %	17 778	17 074

Le tableau du chapitre 19 (environ 1 100, 4 400 et 17 800) en est l'arrondi. Comme e figure au carré au dénominateur, diviser la marge par 2 multiplie n par 4 : c'est la règle du $\sqrt{n}$.

■

Ce que la marge ne couvre pas

Elle ne mesure **que** l'aléa d'échantillonnage. Elle ignore les refus de répondre, les questions mal posées, les déclarations inexactes.
L'erreur statistique est souvent la plus petite des erreurs d'une enquête — et c'est pourtant la seule que l'on publie.

Le retour du portefeuille

Les 200 crédits, une dernière fois

$X \sim \mathcal{B}(200\,;0{,}04)$ est une somme de 200 indicatrices indépendantes : le théorème s'applique.

$$X \approx \mathcal{N}(8\,;2{,}77) \qquad \text{et} \qquad q_{0{,}99} = 8 + 2{,}326 \times 2{,}77 = 14{,}4$$

Valeur exacte au chapitre 14 : 15 défauts. L'approximation est un peu optimiste, mais du bon ordre de grandeur.

Pourquoi les modèles de risque l'utilisent

Un portefeuille réel compte des dizaines de milliers de lignes. Calculer la loi exacte serait long ; l'approximation normale donne le quantile en une formule.

$$\mathrm{VaR}_{99\%} = m + 2{,}326\,\sigma$$

Toute la Value at Risk paramétrique tient dans cette ligne — et dans l'hypothèse d'indépendance qui la soutient.

Démonstration : La Value at Risk paramétrique et le quantile exact

Le quantile d'une normale. Si $X \sim \mathcal{N}(m\,;\sigma)$ et si z_α vérifie $\Pi(z_\alpha) = \alpha$, alors

$$P(X \leq m + z_\alpha\sigma) = P\Big(Z \leq \frac{(m + z_\alpha\sigma) - m}{\sigma}\Big) = \Pi(z_\alpha) = \alpha :$$

le quantile d'ordre α est $q_\alpha = m + z_\alpha\,\sigma$. Pour $\alpha = 0{,}99$, $z_\alpha = 2{,}326$ et la Value at Risk paramétrique est $m + 2{,}326\,\sigma$.

Les 200 *crédits.* $m = 8$ et $\sigma = 2{,}77$ donnent $q_{0{,}99} = 8 + 2{,}326 \times 2{,}77 = 14{,}44$. Le quantile exact de la binomiale est le plus petit k tel que $F(k) \geq 0{,}99$: $F(14) = 0{,}9848 < 0{,}99 \leq F(15) = 0{,}9930$, donc 15.

Pourquoi l'approximation est optimiste. La binomiale $\mathcal{B}(200\,;0{,}04)$ est dissymétrique à droite : son coefficient d'asymétrie, $\dfrac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}} = \dfrac{0{,}92}{2{,}77} = 0{,}33$ (formule admise), n'est pas nul, alors que celui de la normale l'est. Sa queue de droite est plus épaisse. Même avec la correction de continuité, $\Pi(\frac{14{,}5-8}{2{,}77}) = 0{,}9905$ alors que $F(14) = 0{,}9848$ pour la loi exacte : la normale surestime la probabilité de rester à 14 défauts ou moins.

■

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. **Théorème central limite** : $\overline{X}_n \approx \mathcal{N}(m\,;\sigma/\sqrt{n})$, quelle que soit la loi de départ.
2. Trois hypothèses seulement : indépendance, loi commune, variance finie.
3. Deux effets simultanés : la forme devient normale, l'étalement se resserre en $1/\sqrt{n}$.
4. En pratique, $n \geq 30$ suffit ; moins si la loi de départ est symétrique.
5. Il **explique** l'omniprésence de la loi normale : une somme de causes indépendantes.
6. Il **échoue** si les causes se multiplient, si l'une domine, ou si elles sont dépendantes.
7. Intervalles de confiance et Value at Risk paramétrique en découlent directement.

La suite

Le cours théorique est achevé : de la fréquence observée à la fréquence expliquée, la boucle est complète.
Le chapitre 21 met tout cela en œuvre sur machine — les lois, les quantiles, les simulations

et les deux théorèmes, en quelques lignes de R et de Python.